



Inovação, Ciência e Impacto com Inteligência

PORTFÓLIO INSTITUCIONAL

IBDIA

Instituto Brasileiro de Dados e Inteligência Artificial

Pesquisa • Desenvolvimento • Inovação • Tecnologia • Impacto

Portfólio institucional e tecnológico | 2026–2030

Documento 12 da Arquitetura Institucional de PD&I | Versão 1.1 | Setembro de 2026

1. O IBDIA

O Instituto Brasileiro de Dados e Inteligência Artificial — IBDIA é uma iniciativa em estruturação dedicada à pesquisa, desenvolvimento e inovação em Inteligência Artificial, Machine Learning, Deep Learning, Ciência de Dados, Analytics, geotecnologias e tecnologias emergentes.

Sua proposta é aproximar ciência, tecnologia e aplicação prática, conectando pesquisadores, profissionais, universidades, empresas, startups, governos e organizações para desenvolver conhecimento, protótipos, tecnologias e soluções voltadas a desafios reais.

Propósito

Transformar dados, ciência e Inteligência Artificial em conhecimento, inovação e impacto positivo para a sociedade.

2. Visão institucional

Dimensão	Diretriz
Missão	Pesquisar, desenvolver e transferir conhecimento e tecnologias baseadas em dados e IA para desafios de relevância científica, econômica, ambiental e social.
Visão	Consolidar-se como referência brasileira em PD&I aplicada, conectando pesquisa científica, engenharia, dados, Inteligência Artificial e transferência tecnológica.
Posicionamento	Instituto interdisciplinar orientado a pesquisa aplicada, ciência aberta responsável, inovação e geração de tecnologias.
Modelo	Associação sem fins lucrativos em estruturação, com atuação colaborativa e capacidade de desenvolver projetos próprios e em parceria.

3. Onde atuamos

- Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning.
- Ciência de Dados, Analytics, Forecasting e sistemas de decisão.
- GeoAI, sensoriamento remoto, dados geoespaciais e inteligência territorial.
- IA generativa, RAG, agentes e automação inteligente.
- Governança, avaliação, segurança e IA responsável.
- Dados abertos, infraestrutura de dados e aplicações de interesse público.
- Pesquisa aplicada para varejo, indústria, infraestrutura, meio ambiente, saúde, cidades, educação, defesa e sociedade.

4. Como transformamos pesquisa em impacto

Etapas	Resultado
Ideia	Problema e hipótese de pesquisa.
Pesquisa	Método, dados, experimento e evidência.
PoC	Viabilidade técnica demonstrada.
MVP	Solução funcional ponta a ponta.
Validação	Métricas, segurança, qualidade e utilidade.
Piloto	Aplicação em contexto real.
Produto	Tecnologia documentada e utilizável.
Escala/Transferência	Licenciamento, adoção, parceria, open source ou spin-off quando adequado.

5. Arquitetura científica do IBDIA

A estrutura científica combina Núcleos permanentes de competências com Programas Estratégicos de PD&I orientados a agendas tecnológicas. Projetos podem conectar vários Núcleos e gerar publicações, datasets, software, protótipos e produtos.

6. Os 12 Núcleos de Pesquisa

Núcleo	Escopo
01 — Inteligência Artificial e Dados	IA, ML, DL, LLMs, agentes, ciência de dados e analytics.
02 — Geotecnologias e Aplicações	GeoAI, GIS, EO, SAR, GNSS, cartografia e análise espacial.
03 — Saúde e Biomedicina	IA e dados aplicados à saúde, biomedicina e bem-estar.
04 — Indústria e Manufatura	Automação, visão computacional, manutenção, otimização e indústria inteligente.
05 — Cidades Inteligentes e Infraestrutura	Obras, mobilidade, utilities, infraestrutura e gestão urbana.
06 — Meio Ambiente e Clima	Clima, biodiversidade, água, florestas, risco e sustentabilidade.
07 — Defesa e Segurança	Análise de dados, território, monitoramento e tecnologias de segurança.
08 — Educação e Capacitação	Formação, aprendizagem, ferramentas educacionais e democratização tecnológica.
09 — Políticas Públicas e Sociedade	Dados públicos, evidências, impacto social e apoio à decisão pública.
10 — Inovação Aberta e Startups	Co-desenvolvimento, empreendedorismo científico e transferência.
11 — Agronegócio e Agricultura Digital	IA, sensoriamento, agricultura de precisão, solos, produção e cadeias agroindustriais.
12 — Energia e Recursos Naturais	Energia, água, mineração, petróleo e gás, eficiência e gestão de recursos naturais.

7. Os 6 Programas Estratégicos de PD&I

Programa	Objetivo
P01 — GeoAI	Pesquisa e desenvolvimento de inteligência geoespacial e observação da Terra.
P02 — Forecast	Modelos de previsão, séries temporais, anomalias e inteligência preditiva.
P03 — OpenData AI	Transformar dados públicos e abertos em conhecimento verificável e acessível.
P04 — Responsible AI	Governança, avaliação, segurança, transparência e uso responsável de IA.
P05 — AgroAI	IA, dados, sensoriamento e agricultura digital para culturas, solos, produtividade, precisão e risco.
P06 — Energy & Resources AI	IA e dados aplicados a energia, água, mineração, eficiência, monitoramento e recursos naturais.

8. Portfólio de tecnologias e produtos

O portfólio do IBIDIA é concebido como resultado de PD&I. Alguns ativos podem permanecer científicos; outros podem evoluir para produtos, APIs, plataformas, licenciamento ou transferência tecnológica. Retail Intelligence e AstroAI permanecem como projetos/linhas transversais do portfólio e não integram a lista dos 6 Programas Estratégicos.

Família/Produto	Proposta
GeoAI Platform	Plataforma modular de GeoAI para análise territorial, observação da Terra, risco, infraestrutura e extração inteligente de informação geoespacial.
FazAI	Ecossistema de aplicações de IA generativa voltadas a produtividade e criação assistida, concebido para acesso simples e custo reduzido.
IBIDIA Intelligence	Camada de soluções analíticas e de decisão que combina previsão, RAG, recomendação, dados e IA responsável.
Forecast AI	Engine e aplicações de previsão e detecção de anomalias em diferentes domínios.
OpenData AI	Ferramentas para busca, interpretação e geração de inteligência a partir de dados públicos e abertos.
Responsible AI	Frameworks e ferramentas para avaliação, governança, segurança e monitoramento de sistemas de IA.
Retail Intelligence	Tecnologias de segmentação, recomendação, previsão de demanda, CRM e comportamento de consumo.
SEGI	Tecnologia para gestão inteligente de empreendimentos, obras e infraestrutura.
TerraLens AI	Inteligência territorial baseada em imagens, dados geoespaciais e observação da Terra.
AstroAI	Linha científica e tecnológica para análise de dados astronômicos e pesquisa de fronteira.
AgroAI	Agenda de PD&I para agricultura digital: culturas, solos, previsão de safra, precisão, risco, sensoriamento e apoio à decisão.
Energy & Resources AI	Agenda de PD&I para energia e recursos naturais: forecasting, eficiência, água, reservatórios, mineração e monitoramento.

9. GeoAI Platform

Visão

Uma plataforma de pesquisa e tecnologia para transformar imagens, mapas, sensores, vetores, séries temporais e bases territoriais em informação e inteligência geoespacial.

- Extração e classificação de feições.
- Detecção de mudanças e padrões espaciais.
- Radar/SAR e observação da Terra.
- Risco de inundações e dinâmicas ambientais.
- Barragens, reservatórios e infraestrutura.
- Padrões urbanos e planejamento territorial.
- Estruturas geológicas e análise temática.
- RAG geoespacial e interação com dados por linguagem natural.

10. FazAI

O FazAI reúne aplicações de IA de uso direto, com foco em reduzir complexidade para o usuário. A estratégia é desenvolver um core compartilhado e evoluir aplicativos conforme validação de demanda, evitando infraestrutura desnecessária no início.

Diretriz de produto

Começar enxuto, validar uso real e só então ampliar funcionalidades, integrações e custos de infraestrutura.

11. IBDIA Intelligence e engines compartilhados

Produtos diferentes podem compartilhar capacidades tecnológicas comuns. Essa camada reduz duplicação, acelera experimentos e permite que resultados de pesquisa sejam reutilizados.

Engine/Capacidade	Uso
Forecast Engine	Previsão, séries temporais, demanda e anomalias.
RAG/Evidence Engine	Busca semântica, grounding, documentos e evidências.
Recommendation Engine	Ranking, recomendação e personalização.
Responsible AI Engine	Avaliação, segurança, transparência e monitoramento.
Geo/Spatial Engines	Raster, vetor, EO/SAR, geoprocessamento e inferência espacial.
Document/Reporting Engine	Extração, síntese, relatórios e geração estruturada.
Data Core	Pipelines, catálogo, qualidade, storage e governança.
MLOps/LLMOps	Experimentos, versionamento, avaliação, deploy e observabilidade.

12. SEGI

O SEGI é concebido como solução de inteligência para empreendimentos, obras e infraestrutura, integrando dados de execução, documentação, indicadores, alertas, análises e apoio à decisão. Seu desenvolvimento deve reutilizar componentes do Technology Core e validar fluxos de negócio antes da expansão funcional.

13. TerraLens AI

TerraLens AI explora observação da Terra e inteligência territorial para extrair, comparar e interpretar informações de imagens de satélite, dados geoespaciais e outras fontes. Sua arquitetura deve permanecer integrada ao ecossistema GeoAI, evitando duplicação com a GeoAI Platform.

14. AstroAI

AstroAI é uma agenda de pesquisa de fronteira. Seu sucesso não depende obrigatoriamente de produto comercial: papers, datasets, benchmarks, software científico e colaboração acadêmica são resultados de alto valor por si mesmos.

15. Technology Core

Infraestrutura comum

O Technology Core é a base compartilhada de dados, APIs, modelos, engines, MLOps/LLMOps, segurança, observabilidade e documentação. Ele permite que vários produtos avancem sobre componentes reutilizáveis em vez de reconstruírem a mesma tecnologia.

16. Áreas de aplicação

Área	Exemplos de aplicação
Meio ambiente e clima	Monitoramento, risco, água, florestas, mudanças e sustentabilidade.
Cidades e infraestrutura	Obras, ativos, território, mobilidade, planejamento e monitoramento.
Geotecnologias	EO/SAR, GIS, cartografia, análise espacial, GeoAI e dados territoriais.
Saúde e biomedicina	Dados, modelos preditivos, suporte analítico e pesquisa aplicada.
Indústria	Qualidade, manutenção, otimização, visão e automação.
Varejo e negócios	Demanda, CRM, recomendação, segmentação e inteligência de mercado.
Educação	Ferramentas de IA, capacitação e democratização de conhecimento.
Defesa e segurança	Inteligência de dados, território, monitoramento e análise.
Políticas públicas	Open data, evidências, indicadores e apoio à decisão.
Ciência	Astronomia, benchmarks, métodos computacionais e tecnologias emergentes.

17. O que o IBDIA pode desenvolver com parceiros

Modalidade	Exemplo
Pesquisa cooperativa	Instituto + universidade + empresa investigando problema comum.
PD&I contratado	Pesquisa aplicada com escopo, entregáveis e propriedade intelectual definidos.
Co-desenvolvimento	Evolução conjunta de tecnologia ou produto.
PoC/MVP	Demonstração rápida de viabilidade com dados reais.
Piloto	Validação de tecnologia em ambiente operacional.
Dataset/Benchmark	Criação e avaliação de ativos de dados.
Transferência tecnológica	Licenciamento, implantação ou adoção de tecnologia desenvolvida.
Inovação aberta	Desafios, startups, pesquisadores e parceiros em programas colaborativos.
Capacitação	Workshops, formação técnica e disseminação de conhecimento.

18. Para universidades e pesquisadores

- Projetos e publicações conjuntas.
- Co-orientação e participação em linhas de pesquisa.
- Compartilhamento de datasets, benchmarks e software quando permitido.
- Submissão conjunta a editais e grants.
- Seminários, workshops e grupos de estudo.
- Desenvolvimento de tecnologias com caminho de transferência.

19. Para empresas

- Transformação de problemas reais em projetos de PD&I.
- PoCs, MVPs e pilotos financiados.
- Acesso a competências multidisciplinares.
- Co-desenvolvimento e inovação aberta.
- Licenciamento e transferência tecnológica.
- Pesquisa aplicada sem necessidade de criar toda a capacidade internamente.

20. Para governos e organizações

- Dados abertos e inteligência pública.
- GeoAI, território, ambiente e infraestrutura.
- Modelos e indicadores para apoio à decisão.
- Projetos de interesse social e políticas públicas.
- Capacitação e disseminação tecnológica.
- Cooperação em desafios de longo prazo.

21. Produção científica e Ciência Aberta

O IBDIA pretende combinar publicação científica, abertura responsável e proteção tecnológica. Nem todo resultado precisa seguir o mesmo caminho.

Produção	Possibilidades
Papers e preprints	Resultados científicos e metodológicos.
IBDIA Technical Reports	Pesquisa aplicada e documentação técnica detalhada.
White Papers	Síntese tecnológica e setorial.
Policy Briefs	Evidências para políticas públicas.
Datasets & Benchmarks	Ativos versionados e documentados.
Open Source	Software liberado quando estrategicamente adequado.
Model/Data Cards	Transparência sobre modelos e dados.
Produtos/PI	Proteção e transferência quando houver valor tecnológico.

Ciência aberta responsável

O princípio institucional é abrir conhecimento quando possível e proteger quando necessário. Dados pessoais, segurança, contratos e propriedade intelectual são avaliados antes da divulgação.

22. Propriedade intelectual e transferência tecnológica

O IBDIA foi estruturado para permitir que pesquisa gere tecnologia utilizável. Software, modelos, datasets, metodologias, marcas, know-how e invenções podem ser protegidos, licenciados ou transferidos conforme a Política de Propriedade Intelectual.

- Licenciamento exclusivo ou não exclusivo, quando adequado.
- Transferência de tecnologia para empresas e organizações.
- Open source como decisão estratégica, não automática.
- Co-desenvolvimento com definição de Background IP e Foreground IP.
- Possibilidade de spin-offs quando juridicamente e estrategicamente justificadas.
- Governança específica para operações com partes relacionadas.

23. IA responsável

Responsible AI não é apenas um Programa isolado; é uma camada transversal. Sistemas desenvolvidos pelo Instituto devem considerar qualidade, segurança, privacidade, robustez, explicabilidade, vieses, supervisão humana e impacto de acordo com o risco da aplicação.

24. Governança científica e tecnológica

Estrutura	Papel
Direção	Estratégia institucional e recursos.
Conselho Científico e Tecnológico	Mérito, prioridades e qualidade científica.
Comitê Executivo de PD&I	Portfólio, gates, dependências e execução.
Líderes dos Programas	Agenda estratégica e carteira de projetos.
Coordenações dos Núcleos	Competências, qualidade e comunidade científica.
Líderes de Projeto	Execução e entregáveis.
Líderes de Produto/Tecnologia	Roadmap, maturidade e adoção/transferência.

25. Roadmap institucional 2026–2030

Ano	Foco
2026 — Estruturação	Constituição, políticas, portfólio, projetos E0–E3, site, parceiros e primeiras publicações técnicas.
2027 — Validação	PoCs/MVPs, primeiros pilotos, editais, grants, pesquisadores colaboradores e produção científica regular.
2028 — Consolidação	Produtos selecionados em E6–E7, projetos multi-institucionais, datasets, benchmarks e transferência inicial.
2029 — Expansão	Parcerias plurianuais, maior cooperação internacional, licenciamento e ampliação seletiva da estrutura.
2030 — Escala	Portfólio maduro de PD&I, infraestrutura compartilhada, produção científica consolidada e transferência recorrente.

26. Estratégia de crescimento com custo controlado

O IBDIA foi planejado para não depender de grande investimento inicial. A estrutura cresce depois da validação e da captação, não antes.

- Equipe central pequena e colaboradores vinculados a projetos.
- Uso de open source e cloud credits quando possível.
- Infraestrutura própria somente quando fizer sentido econômico e científico.
- Projetos empresariais, grants, bolsas e editais como motores de crescimento.
- Reutilização de Technology Core entre produtos.
- Desenvolvimento incremental: pesquisa → PoC → MVP → piloto → produto.

27. Financiamento de PD&I

Fonte	Aplicação
Editais e fomento	Pesquisa, bolsas, infraestrutura e cooperação.
Empresas	PD&I contratado, co-desenvolvimento e pilotos.
Grants e fundações	Ciência, impacto social e fortalecimento institucional.
Cooperação internacional	Consórcios, mobilidade e projetos de fronteira.
Licenciamento	Reinvestimento em pesquisa e infraestrutura.
Doações/mantenedores	Apoio institucional e projetos vinculados.
Formação	Cursos, workshops e programas técnicos.

28. O que buscamos

Convite à colaboração

O IBDIA busca pesquisadores, universidades, empresas, startups, governos, agências de fomento e organizações que tenham problemas relevantes, dados, competências, infraestrutura ou recursos e queiram transformar essas capacidades em pesquisa e inovação.

- Pesquisadores e especialistas para projetos e Núcleos.
- Universidades e ICTs para cooperação científica.
- Empresas com desafios reais para PoCs e pilotos.
- Parceiros de dados, cloud, software e infraestrutura.
- Agências, fundações e financiadores de pesquisa.
- Organizações interessadas em licenciar ou adotar tecnologias.

29. Exemplos de oportunidades de colaboração

Desafio	Possível iniciativa IBDIA
Monitorar mudanças territoriais	GeoAI Platform / TerraLens AI.
Prever demanda ou falhas	Forecast AI.
Explorar grandes bases públicas	OpenData AI.
Avaliar risco e qualidade de sistemas de IA	Responsible AI.
Melhorar decisão no varejo	Retail Intelligence.
Gerenciar dados e indicadores de obras	SEGI.
Criar aplicação simples com IA generativa	FazAI.
Investigar dados científicos complexos	AstroAI.

30. Diferenciais do modelo IBDIA

- Pesquisa e produto dentro de uma mesma arquitetura de PD&I.
- 12 Núcleos capazes de conectar competências multidisciplinares.
- 6 Programas que organizam agendas tecnológicas de longo prazo.
- Processo E0–E8 para impedir que ideias sejam tratadas prematuramente como produtos.
- Technology Core para reutilização de engines, dados e infraestrutura.
- Políticas próprias de PI, parcerias, financiamento, governança e ciência aberta.
- Capacidade de atuar tanto em pesquisa científica quanto em problemas aplicados.
- Modelo enxuto que pode crescer de acordo com projetos e financiamento.

31. Arquitetura documental do Instituto

Documento	Função
01 — Plano Estratégico de PD&I	Direção estratégica 2026–2030.
02 — Roadmap Tecnológico e de Produtos	Sequência e maturidade tecnológica.
03 — Manual dos 12 Núcleos	Estrutura científica permanente.
04 — Caderno dos 6 Programas	Agendas estratégicas de pesquisa.
05 — Catálogo de Tecnologias e Produtos	Portfólio tecnológico detalhado.
06 — Manual de Desenvolvimento	Processo E0–E8.
07 — Política de PI e Transferência	Proteção e exploração dos resultados.
08 — Política de Parcerias	Como colaborar com terceiros.
09 — Plano de Captação	Como financiar PD&I.
10 — Manual de Governança	Como decisões são tomadas.
11 — Plano de Publicações e Ciência Aberta	Como conhecimento é publicado e aberto.
12 — Portfólio Institucional	Apresentação integrada do IBDIA.

32. Situação institucional

Fase atual

O IBDIA encontra-se em fase de estruturação institucional. O site, a identidade, a arquitetura de PD&I, os Programas, Núcleos e portfólio tecnológico estão sendo organizados enquanto avança a constituição formal da associação. Esta apresentação descreve a visão e a estrutura planejada do Instituto; projetos e produtos possuem diferentes estágios de maturidade.

33. Contato

IBDIA — Instituto Brasileiro de Dados e Inteligência Artificial

www.ibdiainstituto.com.br

ibdiabrasil@gmail.com

WhatsApp: +55 48 99171-1308

Inovação, Ciência e Impacto com Inteligência.